

# Решение задачи · 1

Условие и полное решение на иврите для экзаменационной записи

## Условие

| Шаг          | Иврит                                      |
|--------------|--------------------------------------------|
| 1<br>УСЛОВИЕ | שאלה 1.                                    |
| 2            | האטומים של איזה יסודות מתוארים על התמונות? |

שאלה 1.

האטומים של איזה יסודות מתוארים על התמונות?

Legend: Electron (yellow), Proton (green), Neutron (red).

3

Источник, страница 3

## Решение

| Шаг                | Иврит                  |
|--------------------|------------------------|
| 1<br>КРАТКИЙ ОТВЕТ | פתרון בדוק             |
| 2 · א              | א) היסוד הוא פחמן (C)  |
| 3 · ב              | ב) היסוד הוא ברזל (Fe) |

| Шаг                  | Иврит                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4 · В                | (ג) היסוד הוא ליתיום (Li)                                              |
| 5 · Г                | (ד) היסוד הוא בריליום (Be)                                             |
| ТЕОРИЯ<br>6          | עיקרון זיהוי                                                           |
| МОДЕЛЬ И ЗАКОНЫ<br>7 | היסוד נקבע לפי מספר הפרוטונים בגרעין (Z)                               |
| ТЕОРИЯ<br>8          | באטום ניטרלי מספר האלקטרונים שווה ל-Z                                  |
| 9                    | תמונה עליונה שמאלית                                                    |
| 10                   | בגרעין 6P ו-6N                                                         |
| РАСЧЁТ<br>11         | Z=6                                                                    |
| ТЕОРИЯ<br>12 · А     | (א) היסוד הוא פחמן (C)                                                 |
| 13                   | במודל קליפות יש 2 אלקטרונים בקליפה פנימית ו-4 אלקטרונים בקליפה חיצונית |
| 14                   | תמונה עליונה ימנית                                                     |
| 15                   | בגרעין 26P ו-30N                                                       |
| РАСЧЁТ<br>16         | Z=26                                                                   |
| ТЕОРИЯ<br>17 · Б     | (ב) היסוד הוא ברזל (Fe)                                                |
| 18                   | במודל קליפות יש 2, 8, 14, 2 אלקטרונים                                  |
| 19                   | תמונה תחתונה שמאלית                                                    |
| 20                   | בגרעין נראים 3 פרוטונים                                                |
| РАСЧЁТ<br>21         | Z=3                                                                    |
| ТЕОРИЯ<br>22 · В     | (ג) היסוד הוא ליתיום (Li)                                              |
| 23                   | באטום ניטרלי יש 3 אלקטרונים                                            |
| 24                   | במודל קליפות יש 2 אלקטרונים בקליפה פנימית ו-1 אלקטרון בקליפה חיצונית   |
| 25                   | תמונה תחתונה ימנית                                                     |
| 26                   | בגרעין יש 4 פרוטונים ו-4 נייטרונים                                     |

| Шаг                        | Иврит                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 27                         | בקליפות יש 2 אלקטרונים פנימיים ו־2 אלקטרונים ערכיים                    |
| <b>РАСЧЁТ</b><br>28        | $Z=4$                                                                  |
| <b>ТЕОРИЯ</b><br>29 · Г    | (ד) היסוד הוא בריליום (Be)                                             |
| 30                         | במודל קליפות יש 2 אלקטרונים בקליפה פנימית ו־2 אלקטרונים בקליפה חיצונית |
| <b>ПРОИСХОЖДЕНИЕ</b><br>31 | הפתרון נגזר מן התנאי והתרשימים, ולאחר מכן הושווה לפתרון הישן.          |

Независимо выведено и сверено с legacy-решением  
edition 2 · work work-445df27bcb7be80bdc77996b · snapshot b6e460915876...